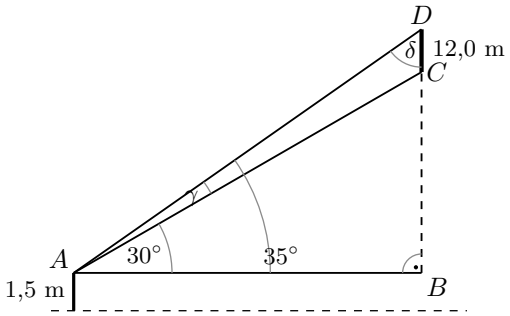
Trigonometrie

Berechnungen in beliebigen Dreiecken

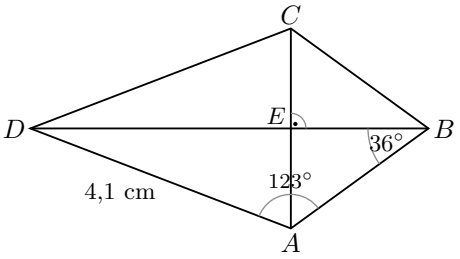
* nur FOR

B Berechnungen in beliebigen Dreiecken

nach P10 '18 **1.*** Tim möchte mit einem Messgerät die Höhe des Hasenberges bestimmen. Auf der Bergspitze C befindet sich eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform D. Vom Punkt A misst er die zwei Winkelgrößen 30° und 35°. Der Punkt A liegt 1,5 m über dem Boden. Tim gibt die Größe des Winkels δ mit 55° an. Er hat für $\overline{AC}$ eine Länge von 112,8 m bestimmt. Bestätige diese Angabe durch eine geeignete Rechnung.



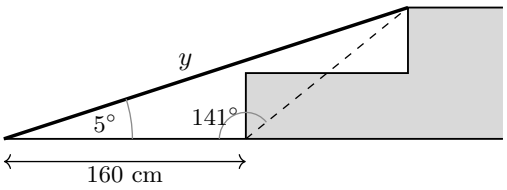
nach P10 '15 **2.*** Gegeben ist das Drachenviereck $ABCD$. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BD}$.



BD = _____

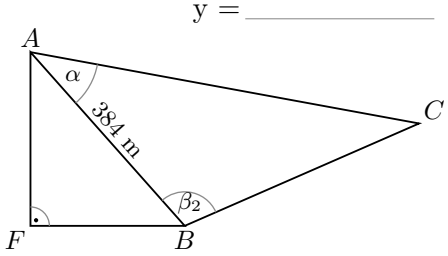
1: 112,8 m | 2: 5,85 cm

nach P10 '25 **3.*** Für die Treppe am Hinterausgang müssen zwei Stufen überwunden werden. Dafür wird eine mobile Rampe an die Treppe angelegt. Berechne die Länge y der Rampe.



y = _____

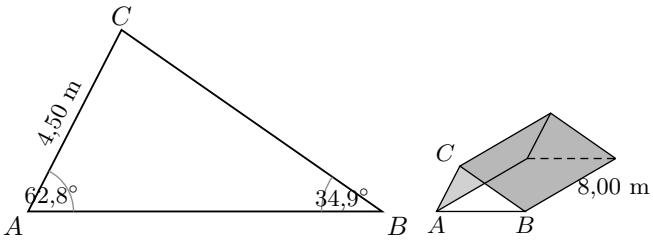
nach P10 '24 **4.*** Eine Seilbahn verbindet die beiden Orte A und B. Der Ort B und der Ort C sind mit einer weiteren Seilbahn verbunden. Folgende Angaben sind bekannt: $\alpha = 38°$ und $\beta_2 = 108°$. Berechne die Länge der Seilbahnstrecke von B nach C.



BC = _____

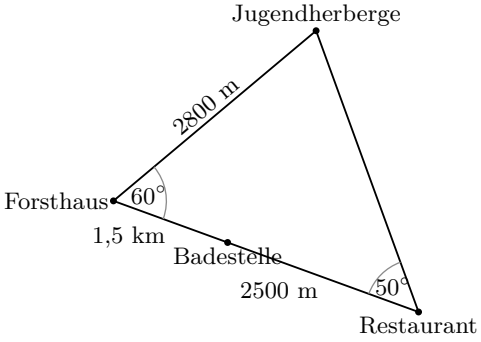
3: 180,1 cm | 4: 422,8 m

nach P10 '17 **5.*** Der Dachboden eines Hauses soll ausgebaut werden. Die Skizze zeigt den Querschnitt des Dachbodens. Zur Wärmedämmung sollen die beiden gefärbten Dachflächen isoliert werden. Berechne die Länge der Dachschräge $\overline{BC}$. Der Dachboden hat eine Länge von 8,00 m. Berechne, wie viel m^2 Dachfläche isoliert werden müssen.



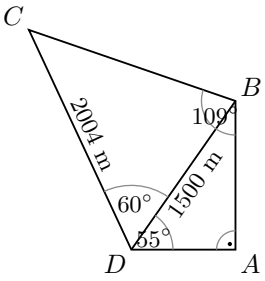
BC = _____ A = _____

nach P10 '14 **6.*** Zwei Wandergruppen aus Berlin und Potsdam sind in einer Jugendherberge untergebracht. Beide Gruppen wollen zur Badestelle laufen. Die Berliner Gruppe wandert zuerst zum Restaurant und danach zur Badestelle. Berechne die Gesamtlänge dieses Weges.

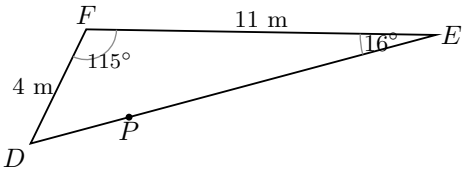


5: 7,00 m; 92,0 m² | 6: 5665 m

nach P10 '21 **7.*** Gegeben ist das Viereck $ABCD$. Prüfe, ob folgende Aussage stimmt: „Die Strecke $\overline{BC}$ ist genauso lang wie die Strecke $\overline{DC}$.“ Entscheide mit Hilfe einer Rechnung.

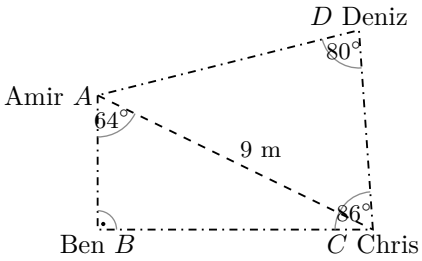


nach P10 '20 **8.*** Betrachtet wird das Dreieck DEF. Der Punkt P liegt auf der Strecke $\overline{DE}$. Die Länge der Strecke $\overline{PE}$ beträgt 10 m. Berechne die Länge der Strecke $\overline{DP}$.



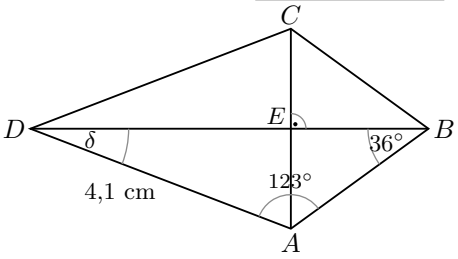
DP = _____

nach P10 ’19 **9.*** Beim Fußballtraining trainieren vier Kinder. Die Bälle werden in einem bestimmten Winkel angenommen und weitergespielt. Berechne den Abstand zwischen Amir und Deniz.



AD = _____

nach P10 ’15 **10.** Gegeben ist das Drachenviereck $ABCD$; die Diagonalen schneiden sich in E. Der Flächeninhalt des Dreiecks AED soll ermittelt werden. Gib die benötigten Seiten und Winkel an. Notiere eine Reihenfolge der Schritte, die zur Berechnung des gesuchten Flächeninhaltes notwendig sind.



9: 7,9 m | 10: 21° und rechter Winkel bei E; 2,81 cm²